

Correction TP Machine à état

29 juillet 2026

1 Récupération des données de l'IA

Vous pouvez remarquer que les panneaux détectés se trouvent dans le tableau "detection" du topic.

Dans ce tableau, quelles sont les données qui nous intéressent ? le type de l'objet détecté qui se trouve dans : `detection.results[0].hypothesis.class_id` la confiance accordée à la détection : `detection.results[0].hypothesis.score` la distance entre l'objet détecté et le robot : `detection.id` (passer par un `split` et garder la distance en Z).

Dans le cas où plusieurs objets sont détectés en même temps, lequel faut-il traiter en priorité ? L'objet le plus proche, donc avec la coordonnée en Z la plus basse

2 Gérer les déplacements du robot

Quelle modification simple pourriez-vous faire pour permettre à la machine à état d'envoyer les commandes du suiveur de ligne au robot ?

Dans le suiveur de ligne, changer le topic où les données sont publiées (exemple : `cmd_FSM`) et abonner la machine à état à ce topic

3 Le panneau TURNER

Pour cette partie, le robot doit tourner suite à la détection du panneau. Pour ce faire, vous pourriez modifier le suiveur de ligne/ ajouter une boucle if au suiveur de ligne qui réagirait à un booléen publié par la machine à état lors de la détection du panneau.

Pour plus d'aide, regardez les scripts dans le dossier de correction du code